

SPEC G6 — ออปชันบาน กันห้องกระจก ครบ 71 ตัว

วันที่: 2026-06-12 · ส่ง dev · ไม่แก้ index.html ด้วยมือ

สรุป: G6 ใช้ buildItemOpts + groupGHOpts เดียวกับ G1 อยู่แล้ว ออปชัน conditional โผล่ตาม flag ของ product ครบ 71 ตัว — งานนี้คือจัดกลุ่ม keyword ใน groupGHOpts ให้ไม่ตกหล่น และลำดับหมวดให้กรอกง่ายขึ้น

- ✔ มติที่นัท (เคาะแล้ว 2026-06-12) — dev ทำตามนี้:
1. จัดหมวดใหม่ทั้ง G1 + G6 — แก่ groupGHOpts ตัวเดียว มีผลทั้งบานปกติ (กลุ่ม 1) และกันห้อง (กลุ่ม 6) · ต้องทดสอบ regression G1 ทุก product type ว่าหมวดไม่เพี้ยน

2. แยกหมวด "ระแนง (ผิว/วิธีตัด)" ออกมาต่างหาก — ย้าย o-finish + o-hmode ออกจากหมวด 8 (มอเตอร์/ตัดโค้ง) → เป็นหมวด 9 ใหม่ (รวมเป็น 10 หมวด)

3. o-doortype + o-doorprice วางคู่ติดกัน — ยืนยันถูกแล้ว (เลือกแบบประตู → กรอกราคาต่อเลย)

1. ตาราง Completeness — ครบ 71 cls (QA)

ทุก cls ที่ปรากฏใน test/_g1-option-union.json ถูกจัดเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และมี control ที่เหมาะสม

#	cls	label (ย่อ)	kind	nopt	หมวด	Control	เงื่อนไข (conditional)
1	o-opentype	ชนิดการเปิด	select	5	1-เปิด/ราง	ชิป 5	บานเลื่อน/เลื่อนภายใน
2	o-fixed	ติดตาย (บาน)	input	—	1-เปิด/ราง	stepper	บานเลื่อน/เลื่อนภายใน
3	o-bottomrail	ราง กันน้ำ/เดี่ย	select	2	1-เปิด/ราง	ชิป 2	บานเลื่อนรางล่าง
4	o-track	โซล/ซ่อนราง	select	2	1-เปิด/ราง	ชิป 2	เลื่อนภายใน (รางบน)
5	o-thresh	ธรณี บานเปิด	select	2	1-เปิด/ราง	ชิป 2	บานเปิด
6	o-threshf	ธรณี บานเพี้ยม	select	2	1-เปิด/ราง	ชิป 2	บานเพี้ยม
7	o-awn_mode	แบบเปิด กระทุ้ง	select	3	1-เปิด/ราง	ชิป 3	บานกระทุ้ง
8	o-frametype	ประเภทบานเปลือย	select	2	1-เปิด/ราง	ชิป 2	frameless_door
9	o-solidlight	ช่องแสง (กระจก)	input	—	1-เปิด/ราง	input number	solid_door
10	o-fcsides	ครอบวงกบ ด้าน	select	3	1-เปิด/ราง	ชิป 3	ส่วนใหญ่ (ยกเว้น shower/frameless/ราว)
11	o-fcm	ครอบวงกบ ม.	input	—	1-เปิด/ราง	input number	คู่กับ o-fcsides
12	o-cmech	Cmech ผัง/เมโทร	select	3	2-มือจับ	ชิป (multi-toggle sub)	บานเลื่อน/บานเปิด
13	o-cmechcolor	สี Cmech	select	7	2-มือจับ	dropdown 7	คู่กับ cmech

14	o-digi	มือจับดิจิตอล	select	12	2-มือจับ	dropdown 12	digihandle
15	o-stainless	สแตนเลส	select	7	2-มือจับ	dropdown 7	digihandle
16	o-xhandle	X-series (ฟรี)	select	4	2-มือจับ	ชิป (multi-toggle sub)	xseries/slimlux
17	o-handlename	กรอกชื่อรุ่น	input	—	2-มือจับ	input text	digihandle
18	o-handleprice	กรอกราคา	input	—	2-มือจับ	input number	digihandle
19	o-cmechawn	Cmech หลมมั่ง	select	8	2-มือจับ	dropdown 8	บานกระทุ้ง
20	o-slidelock	ชุดล็อค	select	2	2-มือจับ	ชิป 2	บานเลื่อน/PC Door
21	o-closer	โซ้ค [Up3]	select	4	2-มือจับ	ชิป 4	บานเปิด
22	o-mosq	ชนิดมุ้ง	select	13	3-มุ้ง	dropdown 13	p.mosquito
23	o-mosqpanels	จำนวนบานมุ้ง (hidden)	input	—	3-มุ้ง	hidden input (source of truth)	p.mosquito
24	o-mosqpanels-stepper	จำนวนบานมุ้ง (stepper)	input	—	3-มุ้ง	ชิป+stepper	p.mosquito (N>5=stepper)
25	o-mosqw	กว้างมุ้ง (ม.)	input	—	3-มุ้ง	input number	p.mosquito (พบใน details)
26	o-mosqh	สูงมุ้ง (ม.)	input	—	3-มุ้ง	input number	p.mosquito (พบใน details)
27	o-mosqopenstyle	ลักษณะการเปิดมุ้ง	input	—	3-มุ้ง	ชิป 4 (label-only)	imp21/imp23 เท่านั้น
28	o-mosqfabric	ผ้ามุ้ง	select	5	3-มุ้ง	ชิป 5	p.mosquito
29	o-mosqcolor	สีกรอบมุ้ง	select	4	3-มุ้ง	ชิป 4	p.mosquito
30	o-gridmark	มีคาคตาราง	input:cb	—	4-ตาราง	checkbox → reveal	ยกเว้น shower/บานเปลือย/ติดตาย/มุ้ง/หลังคา/ฝ้า
31	o-gm-nh	เส้นนอน	input	—	4-ตาราง	input number	โพลเมื่อ o-gridmark ดึง
32	o-gm-nv	เส้นตั้ง	input	—	4-ตาราง	input number (auto=จำนวนบาน)	โพลเมื่อ o-gridmark ดึง
33	o-gm-rate	ราคา/ม.	input	—	4-ตาราง	input number (default 200)	โพลเมื่อ o-gridmark ดึง
34	o-gm-curve	เส้นโค้ง	input	—	4-ตาราง	input number	โพลเมื่อ o-gridmark ดึง
35	o-fullgrid	ตารางเต็มบาน +5,000	input:cb	—	4-ตาราง	checkbox	p.full_grid (โซลิต วัน/ท)
36	o-gridcolor	สีเส้น	select	4	4-ตาราง	ชิป 4	p.grid (เส้นคาดเฉพาะ)
37	o-nh	เส้นแนวนอน	input	—	4-ตาราง	input number	p.grid
38	o-nv	เส้นแนวตั้ง	input	—	4-ตาราง	input number	p.grid
39	o-nc	เส้นโค้ง (3,000/เส้น)	input	—	4-ตาราง	input number	p.grid
40	o-beam_support	เสริมคานซัพพอร์ท	input:cb	—	5-โครงสร้าง	toggle+len	COMMON_OPTS ids: บานเพิ่ม/เลื่อนใน/PC
41	o-beam_support-len	ความยาวคาน (ม.)	input	—	5-โครงสร้าง	input number (reveal)	เมื่อ o-beam_support ดึง

42	o-hide_beam	ซ่อนคาน	input:cb	—	5- โครงสร้าง	toggle+len	บานเพิ่ม/เลื่อนภายใน
43	o-hide_beam-len	ความยาว (ม.)	input	—	5- โครงสร้าง	input number (reveal)	เมื่อ o-hide_beam ดึง
44	o-hide_track	ซ่อนราง	input:cb	—	5- โครงสร้าง	toggle+len	บานเพิ่ม
45	o-hide_track-len	ความยาว (ม.)	input	—	5- โครงสร้าง	input number (reveal)	เมื่อ o-hide_track ดึง
46	o-u_track	ฝังรางยู (U-Track)	input:cb	—	5- โครงสร้าง	toggle+len	บานเพิ่ม/เลื่อนภายใน
47	o-u_track-len	ความยาว (ม.)	input	—	5- โครงสร้าง	input number (reveal)	เมื่อ o-u_track ดึง
48	o-uchannel	ฝังรางยู (ในพื้นที่)	input:cb	—	5- โครงสร้าง	checkbox	บานทั่วไป (ยกเว้น หลังคา/ ฝ้า/shower/frameless/บาน หมุน/เลื่อนใน/เพิ่ม/ตุ้/ราว)
49	o-soft_close	Soft Close +4,000	input:cb	—	5- โครงสร้าง	checkbox	เลื่อนภายใน
50	o-sling	สลิงเปิดซ่อน +2,000	input:cb	—	5- โครงสร้าง	checkbox	เลื่อนภายใน
51	o-dfm	ดรอพพื้น (ม.)	input	—	5- โครงสร้าง	input number	บานทั่วไป (ยกเว้น ตุ้/เลื่อนใน/ หมุน/ติดตั้ง/มุง)
52	o-solidlower	แผ่นทึบล่าง	select	3	6-ทึบล่าง	ชิป 3	บานเลื่อน/เปิด/กระทุ้ง/เพิ่ม/PC
53	o-sl-w	กว้าง (ม.)	input	—	6-ทึบล่าง	input number (reveal)	เมื่อ o-solidlower มีค่า
54	o-sl-h	สูง (ม.)	input	—	6-ทึบล่าง	input number (reveal)	เมื่อ o-solidlower มีค่า
55	o-sl-color	สีลูกฟูก	select	5	6-ทึบล่าง	ชิป 5	เฉพาะ corrugated
56	o-shtype	รูปแบบ shower	select	3	7-shower	ชิป 3	p.id==='shower'
57	o-shdoortype	ประเภทประตู	select	2	7-shower	ชิป 2	p.id==='shower'
58	o-corner	เข้ามุม +3,000	input:cb	—	7-shower	checkbox	p.id==='shower'
59	o-showerhw	อุปกรณ์ เงิน/ตา/ ทอง	select	3	7-shower	ชิป 3	p.id==='shower'
60	o-motor	มอเตอร์	select	3	8-มอเตอร์	ชิป 3	p.motor (บานยก/ดัดโค้ง)
61	o-doortype	ทำเป็นประตู	select	6	8-มอเตอร์	dropdown 6	p.ranae (ระแนง/ดัดโค้ง)
62	o-doorprice	ราคาประตู (กรอก เอง)	input	—	8-มอเตอร์	input number	p.ranae (คู่กับ o-doortype)
63	o-finish	ผิว/สี ระแนง	select	7	9-ระแนง	dropdown 7	p.fin (ระแนง/ดัดโค้ง) · ★ย้าย จากหมวด 8
64	o-hmode	วิธีดัดระแนง	input	—	9-ระแนง	2-card (บีด/ต่อ) + hidden input	p.ranae (ระแนงขายเดี่ยว) · ★ย้ายจากหมวด 8
65	o-framecolor	สีเฟรมอลู	select	6	8-มอเตอร์	dropdown 6	p.id==='frameless_door'
66	o-combo_awn_inside	combo บานกระทุ้ง เข้าใน	input:cb	—	9-เสริม	checkbox → reveal price	casement_euro/solid

67	o-combo_price	ราคา combo	input	—	9-เสริม	input number (reveal)	เมื่อ o-combo_awn_inside ดึง
68	o-extrawork	งานเสริม/วิศวกรรม	input	—	9-เสริม	input text	ทุกสินค้า
69	o-removeold	รื้อของเดิม	input:cb	—	9-เสริม	checkbox	ทุกสินค้า
70	o-remark-add	หมายเหตุ/OPTION ขึ้นใบ	select	18	9-เสริม	dropdown 18	ทุกสินค้า
71	o-optdelta	ปรับราคา (บาท)	input	—	9-เสริม	input number	ทุกสินค้า

QA ผ่าน: ครบ 71/71 cls — ทุกตัวอยู่ในกลุ่ม 1-9 ไม่มีตกหล่น

2. โครงกลุ่มใหม่ 10 หมวด (ปรับตามมิติพื้นที่: แยกหมวดระแนง)

#	ชื่อหมวด	เปิดเริ่มต้น	จำนวน opt	เหตุผล
1	ชนิด / การเปิด / ราง / ธรณี	เปิด (open)	11	กรอกทุกงาน — อยู่บนสุดเพื่อเห็นก่อน
2	มือจับ / ล็อค / โช๊ค	พับ	10	ใช้บ่อยแต่ไม่ทุกงาน · multi-toggle ช้อน sub ได้
3	มุ้ง	พับ	8	conditional ตาม p.mosquito · cascade reveal
4	คาดตาราง	พับ	10	conditional reveal เมื่อตึก o-gridmark
5	โครงสร้าง / คาน / ราง / ช้อน	พับ	12	toggle+len ช้อนช่องยาวจนตึก
6	แผ่นทึบล่าง / ลูกฟูก	พับ	4	conditional reveal เมื่อเลือกมี
7	Shower	เปิด (เมื่อ p.id=shower)	4	เฉพาะสินค้า shower
8	มอเตอร์ / ดัดโค้ง / บาน เปลือย	เปิด (เมื่อ p.motor/ranae)	4	เฉพาะสินค้า motor/ranae/frameless · cls: o-motor, o-doortype, o-doorprice, o-framcolor
9	ระแนง (ผิว / วิธีตัด) ★ หมวดใหม่	เปิด (เมื่อ p.fin/ranae)	2	มิติพื้นที่: แยกออกจากหมวด 8 — เป็นงานระแนง คนละพวกมอเตอร์ · cls: o-finish, o-hmode
10	งานเสริม / หมายเหตุ	พับ	6	ทุกสินค้า · ล่างสุด เพราะกรอกน้อย

หมายเหตุ: o-doortype (ทำเป็นประตู) + o-doorprice (ราคาประตู กรอกเอง) วางคู่ติดกัน — เลือกแบบประตูแล้วกรอกราคาต่อเลย (มิติพื้นที่ยืนยันถูกต้องแล้ว)

3. Pattern HTML/JS ที่ต้องใช้

3.1 ชิป sync กับ hidden select (pickOne)

ชิปทำหน้าที่ UI เท่านั้น — select ช้อน (display:none) เป็น source of truth สำหรับ readItem

```
/* ตัวอย่าง: o-bottomrail */
<div class="chips">
  <button class="chip sm on" data-val="กันน้ำ" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">รางกันน้ำ</button>
  <button class="chip sm" data-val="เดี่ยว" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">รางเดี่ยว 7 มม.</button>
</div>
<select class="o-bottomrail" style="display:none;" onchange="calcQuote();">
  <option value="กันน้ำ" selected>รางล่าง (กันน้ำ)</option>
  <option value="เดี่ยว">รางล่าง (รางเดี่ยว 7 มม.)</option>
</select>
/* chSetChip อยู่ใน index.html แล้ว - ไม่ต้องเพิ่ม */
```

3.2 Multi-toggle มือจับ

ปุ่มแบรนด์ตึกได้หลายอัน → เปิด/ปิด .hsub-* ราคาบวกสะสมจาก sub select ที่ช้อน

```
/* toggleHandleBrand(btn) อยู่ใน index.html แล้ว */
<button data-hbrand="cmech" onclick="toggleHandleBrand(this)">Cmech</button>
/* sub div .hsub-cmech โผล่เมื่อตึก */
```

3.3 Toggle + reveal ช่องความยาว (toggle+len)

checkbox ดีก → โพล์ input ความยาว · ค่า perLen คำนวณใน COMMON_OPTS แล้ว

```
<label><input type="checkbox" class="o-beam_support" onchange="calcQuote();">
เสริมคน <span>(≤3ม.=4,000)</span>
ยาว(ม.) <input type="number" class="o-beam_support-len" style="display:none;" ...>
</label>
/* reveal logic: onchange toggle display */
```

3.4 Conditional reveal มั่ง (cascade)

เลือก o-mosq ≠ "" → โพล์ .mosq-detail-group ที่ซ่อน

```
/* mosqGroupToggle(sel) อยู่ใน index.html แล้ว */
<select class="o-mosq" onchange="mosqGroupToggle(this); calcQuote();">...</select>
<div class="mosq-detail-group" style="display:none;">...</div>
```

4. จุดแก้ไข groupGH0pts (~L1796)

ปัญหาปัจจุบัน: keyword-matching เปราะ — บาง control อาจตกหมวด "อื่นๆ" (bucket สุดท้าย) เพราะ textContent ไม่ตรง keyword ที่กำหนด

keyword ที่ต้องเพิ่ม/แก้ไข CATS (สำหรับ non-roof)

หมวดปัจจุบัน (key)	keyword ที่ขาด/ต้องเพิ่ม	ครอบ cls ไหน
 ชนิด / การเปิด	เพิ่ม: 'ชนิดการเปิด' (ครอบ o-opentype label)	o-opentype, o-fixed, o-bottomrail, o-track, o-thresh, o-threshf, o-awn_mode, o-frametype, o-solidlight, o-fcsides, o-fcm
	เพิ่ม: 'ราง' (มี space – ครอบ o-bottomrail, o-track)	
	เพิ่ม: 'ธรณี' (ครอบ o-thresh, o-threshf)	
	เพิ่ม: 'แบบเปิด' (ครอบ o-awn_mode)	
	เพิ่ม: 'ประเภทบานเปลือย' (ครอบ o-frametype)	
	เพิ่ม: 'ช่องแสง' (ครอบ o-solidlight)	
	เพิ่ม: 'ครอบวงกบ' (ครอบ o-fcsides, o-fcm)	
 มือจับ / ล็อค	เพิ่ม: 'ชุดล็อค' (ครอบ o-slidelock)	o-cmech, o-cmechcolor, o-digi, o-stainless, o-xhandle, o-handleprice, o-cmechawn, o-slidelock, o-closer
	เพิ่ม: 'โช๊ค' (ครอบ o-closer – มีอยู่แล้ว)	
	ตรวจ: '.handle-brand-wrap' ใน className ครอบ multi-toggle block ได้ไหม	
 คาดตาราง	เพิ่ม: 'ตารางเต็มบาน' (ครอบ o-fullgrid)	o-gridmark, o-gm-nh, o-gm-nv, o-gm-rate, o-gm-curve, o-fullgrid, o-gridcolor, o-nh, o-nv, o-nc
	เพิ่ม: 'เส้นแนวนอน', 'เส้นแนวตั้ง' (ครอบ o-nh, o-nv – มีแล้ว)	

	ตรวจ: 'สีเส้น' ครอบ o-gridcolor ได้	
+ อื่นๆ (bucket สุดท้าย)	ปัญหา: ของที่ควรอยู่หมวดอื่นแต่ตกมาที่นี่ – ต้องเพิ่ม keyword ในหมวดข้างบน	—
	ของที่ควรอยู่ที่นี้จริงๆ: o-extrawork, o-removeold, o-optdelta, o-remark-add, o-combo_*, o-dfm, o-uchannel	

โค้ดที่ต้องแก้ไขใน CATS (non-roof)

```
// จุดแก้: ~L1811 ใน index.html (CATS สำหรับ non-roof)
{key:' ■ ชนิด / การเปิด', open:true, kw:[
  'ชนิดการเปิด', // + เพิ่ม (o-opentype)
  'ราง ', // + เพิ่ม space (o-bottomrail, o-track – ระวัง 'ราง' ติด 'รางน้ำ')
  'ธรณี', // + เพิ่ม (o-thresh, o-threshf)
  'แบบเปิด', // + เพิ่ม (o-awn_mode)
  'ช่องแสง', // + เพิ่ม (o-solidlight)
  'ครอบวงกบ', // + เพิ่ม (o-fcsides, o-fcm)
  'ติดตั้ง', // + เพิ่ม (o-fixed – label "ติดตั้ง บาน")
  'combo บาน', 'ธรณี', 'ปลายหลังคา', 'โครงสร้าง',
  'แป', 'รูปแบบ shower', 'ประเภทประตู', 'โซว์ราง',
  'ซ่อนราง', 'ทิศระแนง', 'ลายระแนง', 'ชนิดราง', 'ของเสริมหลังคา', 'สีวัสดุผนัง',
  'ความสูง', 'ทำเป็นประตู', 'ซ่อนสไลป์', 'มอเตอร์', 'ค่าประตู',
  'อบสี', 'สีอบ', 'ผิว/สี', 'สี', 'ลาย', 'ความลึก', 'จำนวนบาน',
  'ประเภท', 'ชนิดชั้น', 'ราวจับ',
  'ประเภทบานเปลือย', // + เพิ่ม (o-frametype)
  'ตารางเต็มบาน', // ย้ายมาจาก 🗑️ ถาดหลุด
]},
{key:' 🖱️ มือจับ / ล็อค', open:false, kw:[
  'มือจับ', 'Cmech', 'โซ้ด', '[Up', 'ชุดล็อค', 'กุญแจ', 'เลือกมือจับ',
  'ติดตั้งก็บาน',
  'handle-brand-wrap', // + เพิ่ม className match (block มือจับ)
]},
{key:' 🪑 มั่ง', open:false, kw:['มั่ง', 'ผ้ามั่ง', 'สีผ้า', 'สีกรอบมั่ง']},
{key:' 📐 คาดตาราง', open:false, kw:[
  'คาดตาราง', 'เส้นนอน', 'เส้นตั้ง', 'ราคา/ม.', 'เส้นโค้ง',
  'เส้นแนวนอน', 'เส้นแนวตั้ง', 'สีเส้น', 'มีคาดตาราง',
  'ตารางเต็มบาน', // + เพิ่ม (o-fullgrid)
]},
// bucket สุดท้าย: เสริมคาน/ซ่อนคาน/ซ่อนราง/รางยู/ดรอพพื้น/ครอบ/หมายเหตุ
{key:' + อื่นๆ (เสริมโครงสร้าง / ครอบวงกบ / หมายเหตุ)', open:false, kw:[]}
```

หมายเหตุสำคัญ: การแก้ groupGHOpts มีผลกับ G1 ด้วย — ทดสอบ G1 ทุก product type หลังแก้ด้วย node test/quote-fidelity.mjs

5. QA + DoD

รายการ	วิธีตรวจ	ผ่านเมื่อ
ออพชันครบ 71 cls	เปิดแต่ละ product ใน index.html → inspect .i-opts ว่า cls ครบ	ทุก cls ที่ buildItemOpts สร้าง อยู่ใน DOM
ไม่มี cls ตกหมวดผิด	เปิด sliding_euro → inspect groupGHOpts buckets	แต่ละ cls อยู่ใน details หมวดที่ถูกต้อง
ชิป sync select	กดชิป → inspect select value	select value ตรงกับ data-val ของชิปที่กด
readItem อ่านได้ทุก o-*	node test/quote-fidelity.mjs	PASS — ไม่มี regression
ราคาไม่เพี้ยน	ทดสอบ baseline sliding_euro/casement/shower ก่อน-หลัง	ราคาเท่าเดิม (แค่ UI label/grouping ไม่แตะ calc)

tap target $\geq 44\text{px}$	Chrome DevTools → Toggle Device (375px)	ทุกชิป/ปุ่ม/checkbox min-height $\geq 44\text{px}$
G1 ไม่กระทบ	เปิด G1 product หลายตัว → ตรวจ groupGHOpts bucket	keyword ที่เพิ่มไม่ถึง G1 control ไปผิดพลาด

6. ไฟล์อ้างอิง

ไฟล์	หมายเหตุ
public/calculator/index.html	READ-ONLY · ฟังก์ชันที่แก้: groupGHOpts ~L1796, buildItemOpts ~L2440
test/_g1-option-union.json	รายการ 71 cls authoritative — QA ตรวจสอบเทียบ
C:\Users\Nut\Desktop\Sharepicjr\draft-G6-options-full.html	ดราฟ interactive กดเล่นได้ ครบ 71 ตัว

SPEC-G6-options-full.html · สร้าง 2026-06-12 · ส่ง developer แชน B · ไม่ใช่ไฟล์สำหรับ end-user